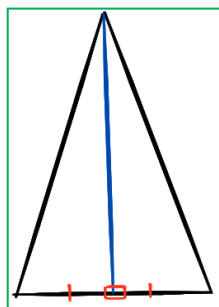
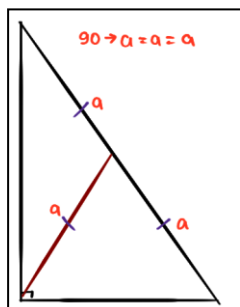


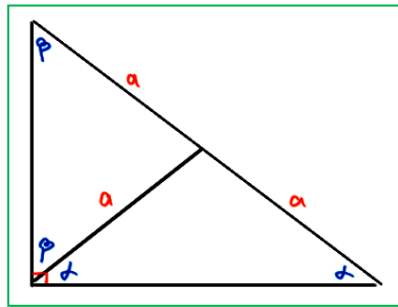
МЕДИАНА



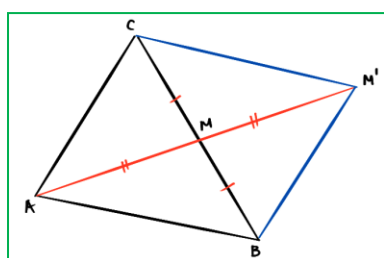
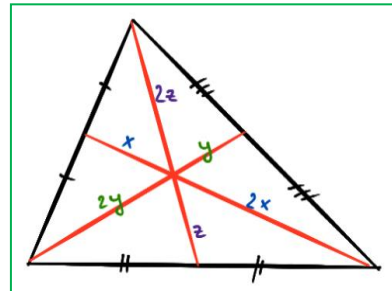
2 «единичства»
 медиана=высота →
 биссектриса и р/б
 медиана=биссектри
 са → высота и р/б



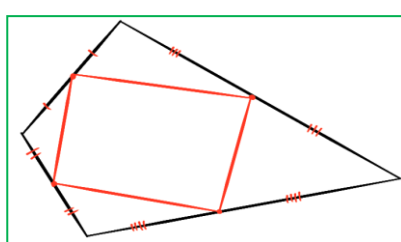
Медиана из 90



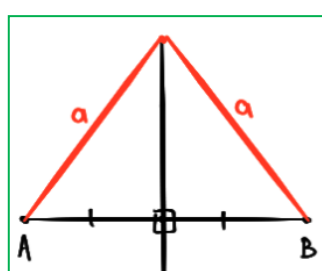
$a=a=a \rightarrow 90$



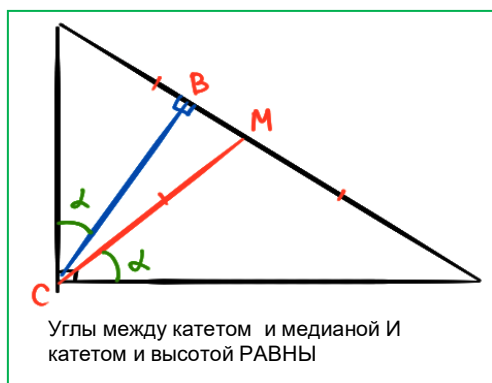
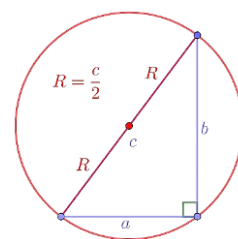
Удвоение медианы порождает
 параллелограмм



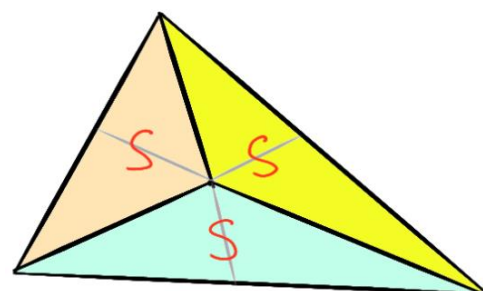
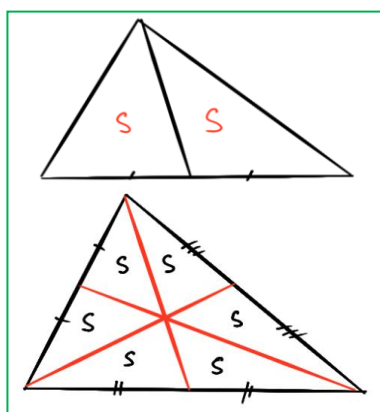
Параллелограмм Вариньона:
 $P=d_1+d_2$ $S=S/2$



Серединный
 перпендикуляр – ГМТ,
 равноудаленных от
 концов отрезка



Углы между катетом и медианой И
 катетом и высотой РАВНЫ



1. Длина медианы через стороны треугольника (формула Аполлония):

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

$$m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$$

$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$

где a, b, c — стороны треугольника, m_a — медиана к стороне a .

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

Координаты центроида $G(x_g, y_g)$:

$$x_g = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$y_g = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$